كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالجديدة
Faculté des Sciences Juridiques Économiques et Sociales El Jadida

جامعة شعيب الدكالي
Université Chouaïb Doukkali

Examen de Probabilités

Durée: 60 min

Session Normale -Semestre 2-
Année Universitaire 2020-2021
LEF Sciences Économiques et Gestion

Nom & prénom: .....

Code Apogée: |_|_|_|_|_|_|_|_|

N° d'examen: |_|_|_|

N° de salle: |_|_|

Prof. MESKAF ADIL

Chaque question à multiple choix comporte une seule bonne réponse. Il ne sera admis qu'une seule réponse par question

Les téléphones portables sont strictement interdits et doivent être éteints.

A. Boulal

Q_1: *Le nombre d'anagrammes du mot "**HEUREUSEMENT**" est égale à:*

☐ : 9986200; ☐ : 1356300; ☐ : 1386400; ☑ : 9979200; ☐ : *Autre*

Q_2: *Le nombre total de façons de choisir 3 femmes et 2 hommes parmi 10 femmes et 5 hommes est égale à:*

☐ : 2200; ☑ : 1200; ☐ : 1386; ☐ : 9979; ☐ : *Autre*

Q_3: *Soient A et B deux événments indépendants tels que $P(A) = 0.3$, $P(B) = 0.2$ et $P(A \cap B) = 0,1$.*

1. *La valeur de $P(A \cup B)$ est égale à:*

☐ : 0,41; ☐ : 0,42; ☑ : 0,4; ☐ : A

2. *La valeur de $P(\overline{A} \cup \overline{B})$ est égale à:*

☐ : 0,91; ☑ : 0,9; ☐ : 0,97; ☐ : A

Q_4: Une étude statistique faite dans une région a montré que 53% des personnes pratiquant un sport sont des hommes, parmi lesquels 31% sont adhérents à un club sportif, et que parmi les femmes pratiquant un sport, 22% sont adhérentes à un club sportif.
On rencontre au hasard une personne de la région pratiquant un sport.
On désigne par H l'évènement: La personne est un homme, par F l'évènement: La personne est une femme et par A l'évènement: La personne est adhérente à un club sportif.

1. *La probabilité que la personne soit un homme et adhère à un club sportif est:*

☐ : 0,1634; ☐ : 1; ☑ : 0,1643; ☐ : A

2. *La probabilité que la personne soit une femme et adhère à un club sportif est:*

☑ : 0.1034; ☐ : 0,1043; ☐ : 0,1052; ☐ : A

3. *La probabilité que la personne est adhérente à un club sportif: $P(A)$ est:*

☐ : 0.2679; ☐ : 0,2678; ☑ : 0,2677; ☐ : A

Q_5: Une urne contient 5 boules blanches et 3 boules noires. On extrait successivement et sans remise 5 boules de l'urne.

1. *La probabilité d'avoir 3 blanches puis 2 noires est :*

☐ : $\frac{15}{20}$; ☐ : $\frac{5}{56}$; ☐ : $\frac{4}{56}$; ☑ : $\frac{3}{56}$; ☐ : A

2. *La probabilité d'avoir 3 boules exactement blanches est :*

☐ : $\frac{5}{20}$; ☐ : $\frac{5}{56}$; ☐ : $\frac{40}{56}$; ☑ : $\frac{30}{56}$; ☐ : A

Q_6: Soit X une variable aléatoire suit une loi géométrique de paramétre $p = \frac{1}{5}$.

1. *La variance de X est égale à:*

☐ : $\frac{4}{25}$; ☐ : 40; ☑ : 20; ☐ : 30; ☐ : *Autre*

2. *La valeur de $P(X = 1)$ est égale à:*

☑ : $\frac{1}{5}$; ☐ : $\frac{16}{125}$; ☐ : $\frac{4}{25}$; ☐ : *Autre*

Q_7: Soit X une variable alétoire continue suivant la loi uniforme sur $[4, 16]$:

1. *L'espérance mathématique de X est égale à:*

☐ : $\frac{1}{7}$; ☐ : 9; ☑ : 10; ☐ : 7; ☐ : *Autre*

2. *La variance de X est égale à:*

☐ : $\frac{4}{7}$; ☐ : 14; ☐ : $\frac{5}{7}$; ☐ : 13; ☑ : *Autre*

12

Q_8: La durée de vie, X, d'un appareil électronique est une variable aléatoire qui suit une loi normale de paramètres $\mu = 5000$ heures et $\sigma = 100$ heures. On donne :
$\phi(1.2) = 0.8849$, $\phi(1.5) = 0.9332$, $\phi(1.65) = 0.95$, $\phi(2) = 0.9772$ et $\phi(2.58) = 0.995$
où ϕ est la fonction de répartition de la loi normale centrée réduite.

1. *La probabilité que la durée de vie ne dépasse pas 5200 heures est:*

☐ : 0,4356; ☐ : 0,4434; ☐ : 0,4207;
☐ : 0,4687; ☑ : *Autre*

0,9772

2. *La probabilité que la durée de vie soit comprise entre 4850 et 5120 heures est:*

☐ : 0,1514; ☐ : 0,1941; ☐ : 0,1586;
☐ : 0,1941; ☑ : *Autre*

0,8181

Q_9: Soit X une variable alèatoire continue a la densité de probabilité suivante:

$$\begin{cases} f(x) = a(1 - x^2) & si\ -1 < x < 1 \\ f(x) = 0 & sinon \end{cases}$$

1. *La valeur de a est:*

☑ : $\frac{3}{4}$; ☐ : $\frac{2}{3}$; ☐ : $\frac{3}{ln(2)}$; ☐ : $\frac{3}{5}$; ☐ : *Autre*

2. *La probabilité de $P(0 < X < 1)$ est égale à:*

1/2

☐ : $\frac{1}{4}$; ☐ : $\frac{2}{3}$; ☐ : $\frac{3}{ln(2)}$; ☐ : $\frac{2}{8}$; ☑ : *Autre*

1/2

3. *L'espérance mathématique de X est égale à:*

☐ : $\frac{-1}{8}$; ☐ : $\frac{-3}{8}$; ☐ : 8; ☐ : $\frac{3}{8}$; ☑ : *Autre*

0

Q_{10}: *Soit X une variable aléatoire dont la loi de probabilité est donnée par le tableau suivant:*

$X = x_i$	-1	0	1	2	3
$P(X = x_i)$	$\frac{1}{18}$	$\frac{2}{9}$	a	$\frac{5}{18}$	$\frac{1}{9}$

1. *La valeur de a est:*

☐ : $\frac{2}{9}$; ☑ : $\frac{1}{3}$; ☐ : $\frac{5}{9}$; ☐ : $\frac{1}{4}$; ☐ : *Autre*

2. *La valeur de $P(X > 2)$ est:*

☐ : $\frac{7}{9}$; ☐ : $\frac{2}{3}$; ☑ : $\frac{1}{9}$; ☐ : 0,28; ☐ : *Autre*

Bon courage

A. Bouhlal

Normale 2020 - 2021

Q1 : le nombre d'anagrammes est :

$$\frac{12!}{4!2!} = \boxed{9979200}$$

Q2 : Le nombre total est :

$$C_{10}^{3} \times C_{5}^{2} = \boxed{1200}$$

Q3 on a $P(A) = 0,3$, $P(B) = 0,2$

$P(A \cap B) = 0,1$

① $P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$

$= 0,3 + 0,2 - 0,1 = \boxed{0,4}$

② on sait que

$\overline{A \cap B} = \bar{A} \cup \bar{B}$

donc $P(\bar{A} \cup \bar{B}) = P(\overline{A \cap B})$

$= 1 - P(A \cap B)$

$= 1 - 0,1 = \boxed{0,9}$

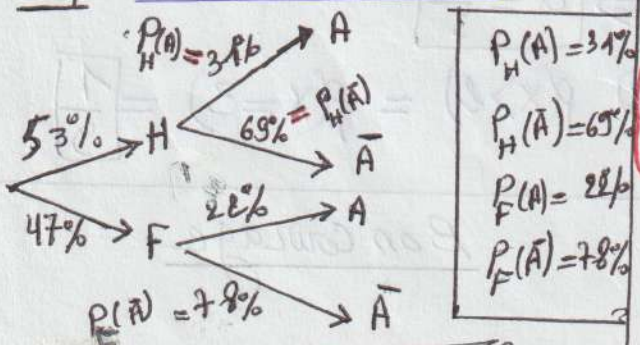
Remarque

On a $P(A) \times P(B) = 0,3 \times 0,2$

$= 0,06 \neq 0,1 = P(A \cap B)$

donc A et B sont dépendants.

Q4 L'arbre des événements



$P(F) = 1 - P(H) = 1 - 0,53$

① « H ∩ A » une personne soit un homme et adhère à un club sportif »

$P(H \cap A) = P(H) \times P_H(A)$

$= 0,53 \times 0,31 = \boxed{0,1643}$

② $P(F \cap A) = P(F) \times P_F(A)$

$= 0,47 \times 0,22$

$= \boxed{0,1034}$

③ $P(A) = P(A \cap F) + P(A \cap H)$

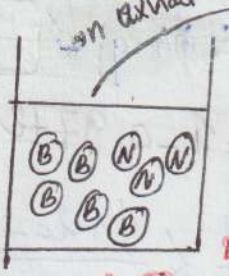
$= \boxed{0,2677}$

Remarque

on a $H \cup F = \Omega$ et $H \cap F = \emptyset$

Alors $A = (A \cap H) \cup (A \cap F)$ et $(A \cap H) \cap (A \cap F) = \emptyset$

Q5



Sans Remise A_n^p

① $P(A_1) = \frac{A_5^3 \times A_3^2}{A_8^5} = \boxed{\frac{3}{56}}$ (3B, 2N)

on choisit 3 places sur 5 pour les boules blanches

② $P(A_2) = \frac{C_5^3 \times A_5^3 \times A_3^2}{A_8^5}$ (3B, 2N)

$= \boxed{\frac{30}{56}}$

A. Bouhlal

→ Loi géométrique de paramètre $p = \frac{1}{5}$.

$P(X = k) = q^{k-1} \times p = \left(\frac{4}{5}\right)^{k-1} \times \frac{1}{5}$

$E(X) = \frac{1}{p}$, $V(X) = \frac{q}{p^2}$ avec $q = 1 - p$

Q6 : ① $E(X) = \frac{q}{p^2} = \frac{4/5}{1/5^2} = \boxed{20}$

② $P(X = 1) = \left(\frac{4}{5}\right)^{1-1} \times \frac{1}{5} = \boxed{\frac{1}{5}}$

Q7 : X loi uniforme continue sur $[a, b]$

Fonction de densité : $f(x) = \begin{cases} \frac{1}{b-a} & \text{si } x \in [a,b] \\ 0 & \text{sinon} \end{cases}$ | $E(X) = \frac{b+a}{2}$ | $V(X) = \frac{(b-a)^2}{12}$

① $E(X) = \frac{b+a}{2} = \frac{4+16}{2} = \boxed{10}$

② $V(X) = \frac{(b-a)^2}{12} = \frac{(16-4)^2}{12} = \boxed{12}$

Q8

Si X suit $N(\mu, \sigma)$ alors $\frac{X - \mu}{\sigma}$ suit $N(0,1)$ loi normale centrée réduite.

① $P(X \leqslant 5200) = P\left(\frac{X-\mu}{\sigma} \leqslant \frac{5200 - 5000}{100}\right)$

$= P\left(\frac{X-\mu}{\sigma} \leqslant 2\right) = \Phi(2) = \boxed{0,9772}$

② $P(4850 \leqslant X \leqslant 5120)$

$= P\left(\frac{4850 - 5000}{100} \leqslant \frac{X-\mu}{\sigma} \leqslant \frac{5120 - 5000}{100}\right)$

$= P(-1,5 \leqslant \frac{X-\mu}{\sigma} \leqslant 1,2)$

$= P\left(\frac{X-\mu}{\sigma} \leqslant 1,2\right) + P\left(\frac{X-\mu}{\sigma} \leqslant 1,5\right) - 1$

$= \Phi(1,2) + \Phi(1,5) - 1 = \boxed{0,8849}$

$P(X \leqslant b) = \Phi(b)$	$P(a \leqslant X \leqslant b) = \Phi(b) - \Phi(a)$	$a, b \in \mathbb{R}$
$P(X \geqslant a) = 1 - \Phi(a)$	$P(-a \leqslant X \leqslant b) = \Phi(b) + \Phi(a) - 1$ ↳ $a > 0$	$a < b$
		$X \hookrightarrow N(0,1)$

Q9 :

① $\int_{-\infty}^{+\infty} f(x)\,dx = 1 \Leftrightarrow a \int_{-1}^{1} (1 - x^2)\,dx = 1$

$\Leftrightarrow a \left[x - \frac{x^3}{3}\right]_{-1}^{1} = 1$

$\Leftrightarrow a\left(1 - \frac{1}{3} - \left(-1 + \frac{1}{3}\right)\right) = 1$

$\Leftrightarrow a\left(1 - \frac{1}{3} + 1 - \frac{1}{3}\right) = 1$

$\Leftrightarrow a \times \frac{4}{3} = 1 \Leftrightarrow \boxed{a = \frac{3}{4}}$

② $\boxed{P(a < X < b) = \int_a^b f(x)\,dx}$

$P(0 < X < 1) = \frac{3}{4} \int_0^1 (1 - x^2)\,dx$

$= \frac{3}{4}\left[x - \frac{x^3}{3}\right]_0^1 = \frac{3}{4} \times \frac{2}{3} = \boxed{\frac{1}{2}}$

③ $\boxed{E(X) = \int_{-\infty}^{+\infty} x f(x)\,dx}$

$E(X) = \frac{3}{4} \int_{-1}^{1} x(1 - x^4)\,dx$

$= \frac{3}{4} \int_{-1}^{1} (x - x^3)\,dx = \frac{3}{4}\left[\frac{x^2}{2} - \frac{x^4}{4}\right]_{-1}^{1} = \boxed{0}$

Q10 ① $\sum_{i=1}^{5} P(X = x_i) = 1$

$\Leftrightarrow \frac{1}{18} + \frac{2}{9} + a + \frac{5}{18} + \frac{1}{9} = 1$

$\Leftrightarrow \frac{2}{3} + a = 1 \Leftrightarrow a = 1 - \frac{2}{3}$

$\Leftrightarrow \boxed{a = \frac{1}{3}}$

② $P(X > 2) = P(X = 3) = \boxed{\frac{1}{9}}$

Bon courage

A. Bouhlal